

CLOUD COMPUTING: SETUP E DESENVOLVIMENTO

Material de apoio e atividade da semana

O que é computação em nuvem

Computação em nuvem é uma ideia simples de enunciar: em vez de comprar servidores, você aluga capacidade de computação de uma empresa que já os comprou, e paga apenas pelo que usar. Se precisar de mais, aumenta em minutos. Se não precisar mais, desliga e para de pagar.

Essa mudança parece só financeira, mas ela reorganiza a profissão inteira. Antes, colocar um sistema no ar exigia comprar máquina, alugar espaço em um data center e esperar semanas. Hoje exige um cartão de crédito e alguns cliques. O que era decisão de infraestrutura, tomada uma vez a cada anos, virou decisão de desenvolvimento, tomada toda semana.

O outro lado é que a conta agora corre em tempo real. Um recurso esquecido ligado continua sendo cobrado, e uma configuração de acesso mal feita expõe dados na internet aberta. Por isso a disciplina trata das duas coisas juntas: como colocar uma aplicação na nuvem e como não se dar mal fazendo isso.

O material de apoio

São um vídeo e três textos obrigatórios, somando cerca de uma hora e meia. O treinamento oficial da AWS que aparece na lista é longo e opcional nesta semana, mas vale o semestre inteiro e é gratuito.

Cada item traz um selo. OBRIGATÓRIO é o que você precisa ver para fazer a atividade. OPCIONAL é para quem quiser ir além nesta semana. CONSULTA são referências que vamos usar ao longo do semestre e que vale guardar desde já.

Vídeos

Computação em nuvem para iniciantes na AWS **OBRIGATÓRIO**

Introdução direta aos conceitos que abrem a disciplina, em português e sem pressupor experiência anterior. Assista antes de partir para as leituras.

https://www.youtube.com/watch?v=bVbUH_NYfY0

AWS Cloud Practitioner Essentials, em português **OPCIONAL**

Treinamento oficial e gratuito da AWS, com 11 módulos e cerca de 6 horas, todo com áudio em português. Não dá para concluir em uma semana, e nem é a intenção. Comece pelo primeiro módulo e siga no seu ritmo: ao final do semestre você estará perto de conseguir a certificação Cloud Practitioner.

<https://aws.amazon.com/pt/blogs/aws-brasil/cloud-practitioner-essentials-completamente-em-portugues/>

Playlist AWS na Prática **CONSULTA**

Sequência de vídeos que vai do zero até a publicação de uma aplicação. Guarde para consultar quando estivermos nos laboratórios.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0F5f9_x-0YUaqJar6EKRAonJNSHDFZUm

Textos

AWS, O que é a computação em nuvem? **OBRIGATÓRIO**

A página oficial em português, curta e direta, com a distinção entre infraestrutura, plataforma e software como serviço. É o texto mais fácil da lista e o melhor ponto de partida.

<https://aws.amazon.com/pt/what-is-cloud-computing/>

NIST SP 800-145, The NIST Definition of Cloud Computing **OBRIGATÓRIO**

Três páginas publicadas por um órgão do governo americano em 2011 que definiram o vocabulário do setor inteiro: cinco características essenciais, três modelos de serviço e quatro modelos de implantação. Está em inglês, mas é curtíssimo, e a reflexão que você vai escrever parte dele. Leia com calma as cinco características.

<https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/legacy/sp/nistspecialpublication800-145.pdf>

AWS, Modelo de responsabilidade compartilhada OBRIGATÓRIO

Provavelmente o diagrama mais importante da disciplina. Preste atenção especificamente em onde termina a responsabilidade da AWS e começa a sua, porque é nessa fronteira que mora a maioria dos incidentes de segurança em nuvem.

<https://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/>

AWS, Nível gratuito CONSULTA

Vale ler antes da primeira aula, já que é nela que vamos criar as contas. Saber o que é gratuito, por quanto tempo e sob que limite evita susto na fatura.

<https://aws.amazon.com/pt/free/>

AWS Pricing Calculator CONSULTA

A ferramenta oficial de estimativa de custos. Vamos usar na terceira aula para comparar o custo de um mesmo sistema em nuvem e em servidor próprio.

<https://calculator.aws/>

AWS Well-Architected CONSULTA

O conjunto de boas práticas contra o qual vamos revisar a arquitetura final do projeto, no fim do semestre.

<https://aws.amazon.com/architecture/well-architected/>

Todos os endereços foram verificados em 13 de agosto de 2026. Se algum estiver fora do ar quando você acessar, avise pelo AVA que eu publico um substituto.

Atividade: mapa mental sobre computação em nuvem

A atividade desta semana é montar um mapa mental do que você entendeu a partir do material. Uma folha só, feita à mão ou em qualquer ferramenta que você preferir.

A ideia não é produzir um resumo bonito. É organizar o que ficou na sua cabeça e, principalmente, deixar visível o que não ficou. Um mapa com pontos de interrogação é mais útil para mim do que um mapa perfeito copiado do material.

Como montar

No centro da folha, escreva o tema:

COMPUTAÇÃO EM NUVEM

A partir dele, puxe ramos. Estes cinco são uma sugestão de por onde começar, e você pode trocar, juntar ou acrescentar outros:

- As cinco características essenciais (NIST)
- Modelos de serviço (infraestrutura, plataforma, software)
- Responsabilidade compartilhada
- Custo (o que faz a fatura subir)
- Serviços de nuvem que eu já uso no dia a dia

O que o mapa precisa ter

Pelo menos quatro ramos principais saindo do centro, cada um com dois ou três itens menores.

Pelo menos dois pontos marcados com interrogação, indicando o que ficou confuso ou o que você não conseguiu encaixar.

Suas palavras. Copiar termo do vídeo sem entender aparece na hora, e não ajuda ninguém.

Entrega

Traga o mapa para a aula de quinta-feira, 20 de agosto. Pode ser no papel, no caderno ou na tela do celular, como for mais prático para você.

Vamos usá-lo nos primeiros minutos do encontro: você compara o seu com o de um colega, e as interrogações de vocês viram a pauta do começo da aula. Não precisa enviar nada pelo AVA.

Duas observações rápidas

Não existe mapa errado. Existe mapa que mostra que a pessoa viu o material e mapa que mostra que não viu, e a diferença é evidente para quem corrige.

Sobre usar inteligência artificial: pedir a um assistente que monte o mapa por você elimina exatamente a parte que faz a atividade funcionar, que é o esforço de organizar as ideias com as suas próprias palavras. Use para tirar dúvida durante o processo, se quiser, mas o mapa é seu.